

Meet Presença — Arquitetura do Projeto

Propósito deste documento: permitir que qualquer sessão futura (humana ou agente de IA) entenda o projeto por completo antes de fazer qualquer alteração, sem precisar reler todo o código-fonte.

Última atualização: v1.6.0

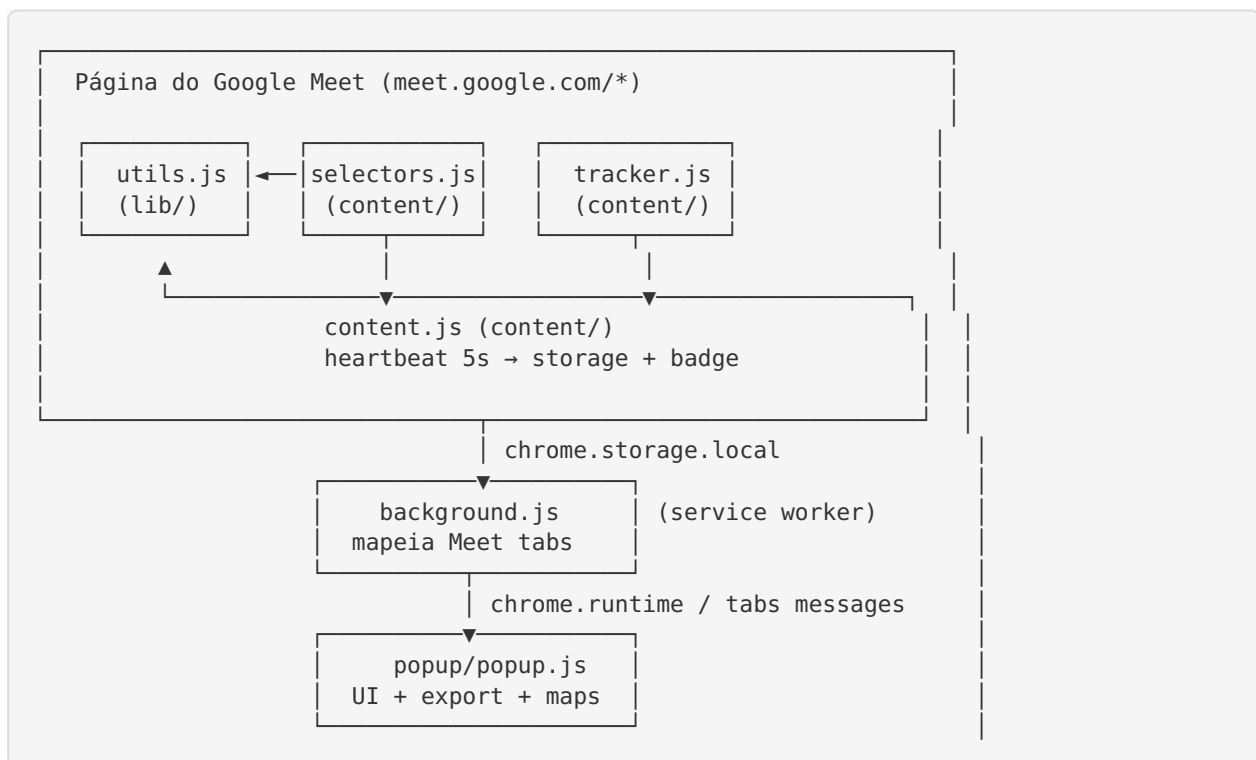
1. Visão Geral

Meet Presença é uma extensão MV3 para Chrome/Edge que:

1. **Captura** nome, tempo de presença e (quando visível) e-mail de todos os participantes de uma reunião do Google Meet.
2. **Vincula** e-mails a participantes usando um arquivo CSV de turma importado pelo usuário (fuzzy matching de nomes).
3. **Exporta** a lista em CSV (Nome;E-mail;Data) para uso em sistemas de presença.

Todos os dados ficam em `chrome.storage.local` — sem servidor, sem CDN, sem telemetria.

2. Diagrama de Componentes



Fluxo principal de dados:

```
DOM do Meet → selectors.js → tracker.js → content.js  
→ chrome.storage.local (mp_meeting_{code})  
→ popup.js → tabela + CSV/JSON
```

3. Mapa de Arquivos

Arquivo	Papel	Funções-chave
<code>manifest.json</code>	Configuração da extensão MV3	—
<code>lib/utils.js</code>	Utilitários puros (sem DOM)	<code>normalizeName</code> , <code>extractEmails</code> , <code>parseEmailMapCsv</code> , <code>buildEmailLookup</code> , <code>applyEmailMap</code> , <code>findApproximateEmail</code> , <code>formatDurationHMS</code> , <code>formatDateTimeBR</code>
<code>content/selectors.js</code>	Scraping de participantes do DOM do Meet	<code>collectParticipants</code> , <code>isLikelyNoiseName</code> , <code>cleanName</code> , <code>findPeoplePanelButton</code>
<code>content/tracker.js</code>	Lógica de timing e sessões (sem DOM)	<code>createTracker</code> , <code>tracker.tick</code> , <code>tracker.getState</code>
<code>content/content.js</code>	Script principal injetado na página	<code>heartbeat 5s</code> , <code>badge</code> , <code>MP_GET_LIVE</code> , <code>MP_OPEN_PEOPLE_PANEL</code>
<code>content/content.css</code>	Estilos do badge ao vivo	—
<code>background.js</code>	Service worker da extensão	<code>meetTabs</code> Map, <code>MP_GET_TAB</code>
<code>popup/popup.js</code>	Interface do popup	<code>refresh</code> , <code>onExportCsv</code> , <code>onExportJson</code> , <code>onFileImported</code> , <code>applyEmailMapToCurrentMeeting</code>
<code>popup/popup.html</code>	HTML do popup	—
<code>popup/popup.css</code>	Estilos do popup	—
<code>tests/utils.test.js</code>	Testes de utils.js	—
<code>tests/tracker.test.js</code>	Testes de tracker.js	—

4. Chaves de Storage (`chrome.storage.local`)

Chave	Tipo	Descrição
<code>mp_index</code>	<code>object[]</code>	Índice das últimas 50 reuniões: { <code>code</code> , <code>startedAt</code> , <code>participantCount</code> }
<code>mp_active</code>	<code>object</code>	Reunião em andamento: { <code>code</code> , <code>updatedAt</code> }
<code>mp_meeting_{code}</code>	<code>object</code>	Dados completos de uma reunião (ver esquema abaixo)
<code>mp_email_maps_v2</code>	<code>object[]</code>	Arquivos de turma salvos (ver esquema abaixo)
<code>mp_active_email_map_id</code>	<code>string</code>	ID do arquivo de turma selecionado
<code>mp_min_dwell_minutes</code>	<code>number</code>	Filtro de tempo mínimo em minutos
<code>mp_email_map</code>	<code>object[]</code>	Legado v1.x — migrado automaticamente para <code>mp_email_maps_v2</code>

Esquema de `mp_meeting_{code}`

```
{
  "code": "abc-defg-hij",
  "startedAt": "2026-09-15T14:05:00.000Z",
  "lastActivityAt": "2026-09-15T15:42:00.000Z",
  "state": {
    "participants": {
      "pid:xyz123": {
        "key": "pid:xyz123",
        "name": "João Silva",
        "email": "joao@escola.com",
        "firstSeenAt": "2026-09-15T14:05:30.000Z",
        "lastSeenAt": "2026-09-15T15:42:18.000Z",
        "accumulatedSec": 5808,
        "sessions": 2,
        "present": false,
        "_lastAccrualMs": 1726407738000
      }
    }
  }
}
```

Esquema de um item em `mp_email_maps_v2`

```
{
  "id": "map_1726407738000_abc123",
  "name": "Turma EDN 2026",
  "entries": [
    { "name": "João Silva", "email": "joao@escola.com" },
    { "name": "Maria Santos", "email": "maria@escola.com" }
  ],
  "createdAt": "2026-09-15T14:00:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-09-15T14:00:00.000Z",
  "lastUsedAt": "2026-09-15T15:30:00.000Z"
}
```

5. Protocolo de Mensagens

As mensagens são enviadas via `chrome.runtime.sendMessage` (popup → background) e `chrome.tabs.sendMessage` (popup → content, identificado pelo `tabId`).

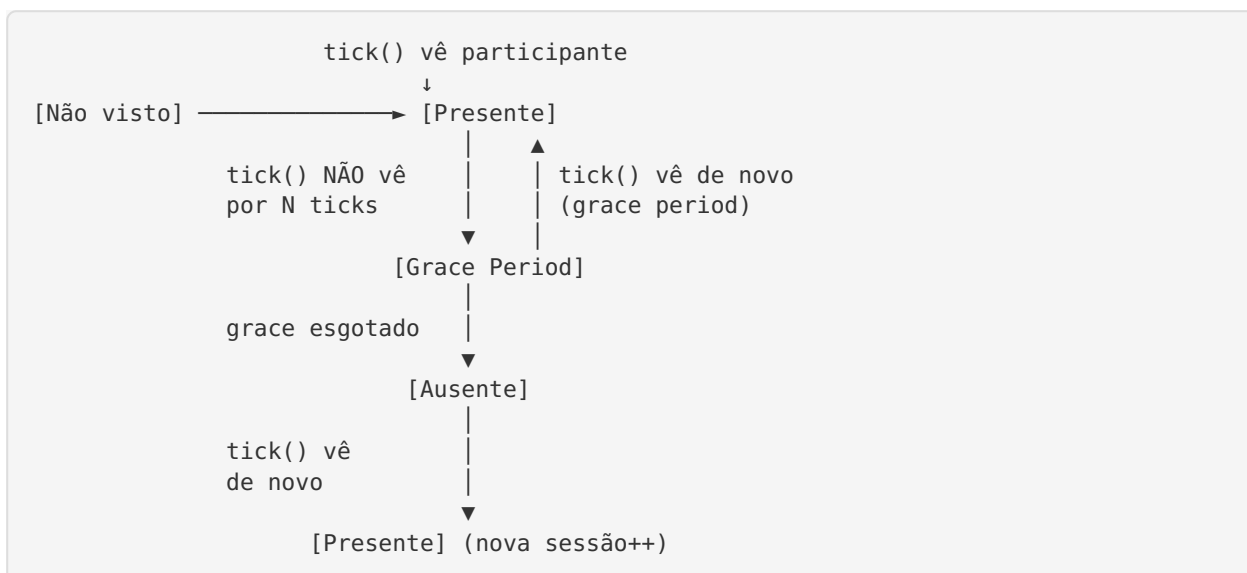
Mensagem	Remetente	Destinatário	Payload enviado	Resposta
<code>MP_GET_TAB</code>	popup.js	background.js	<code>{ type }</code>	<code>{ tabId: number null }</code>
<code>MP_GET_LIVE</code>	popup.js	content.js	<code>{ type }</code>	<code>{ active, code, participants[] }</code>
<code>MP_OPEN_PEOPLE_PANEL</code>	popup.js	content.js	<code>{ type }</code>	<code>{ ok: boolean }</code>

Notas importantes:

- O service worker (`background.js`) **perde estado ao ser reiniciado**. O mapa `meetTabs` (`tabId` → reunião) é reconstruído via evento `chrome.tabs.onUpdated` quando o Meet abre uma aba. Se o background reiniciar entre a aba abrir e o popup ser aberto, `MP_GET_TAB` pode retornar `null`.
- `MP_GET_LIVE` retorna `{ active: false }` se o content script não estiver em reunião ativa. O popup trata isso voltando para os dados do storage.

6. Máquina de Estados do Participante

Cada participante no `tracker.js` segue este ciclo:



Parâmetros de timing (content.js):

- Heartbeat: **5 segundos** (intervalo do `setInterval`)
- Grace period: **3 ticks** = 15 segundos de ausência antes de marcar como saído
- Cada tick acumula `tickIntervalMs` segundos no participante (anti-supercontagem)

Anti-supercontagem: `tracker.js` limita o acúmulo por tick a no máximo

`tickIntervalMs` segundos, mesmo que o participante tenha ficado mais tempo entre ticks (ex: tab em background, janela minimizada).

7. Algoritmo de Correspondência de Nomes (name matching)

Implementado em `lib/utils.js`, usado por `applyEmailMap`.

Passos de normalização

1. Converter para minúsculas
2. Remover acentos (NFD + strip diacritics)
3. Substituir múltiplos espaços por um único
4. Remover palavras duplicadas consecutivas (ex: "amanda amanda" → "amanda")
5. Trim

Estratégias de correspondência (em ordem de prioridade)

Prioridade	Estratégia	Exemplo
1	Exata (normalizado)	"Ana Lima" ↔ "ANA LIMA"
2	Substring bidirecional	"Ana Lima Santos" ↔ "Ana Lima"
3	Score de tokens comuns	"Vagner Hernandez" ↔ "Vagner Santana Hernandez"
4	Score de similaridade de tokens	"Vagner Herna" ↔ "Vagner Hernandez"

A função `findApproximateEmail(name, lookup)` percorre essas estratégias e retorna o e-mail do melhor match encontrado, ou `null` se nenhum superar o limiar mínimo.

8. Formatos CSV

CSV de importação (arquivo de turma)

```
Nome;E-mail
João Silva;joao.silva@escola.com
Maria Santos;maria.santos@escola.com
```

- Separador: `;` ou `,` (detectado automaticamente)
- Codificação: UTF-8 (com ou sem BOM)
- Primeira linha pode ser cabeçalho ou já ser dado
- Cabeçalhos reconhecidos: `nome`, `name`, `email`, `e-mail`, `mail`
- Colunas mínimas: 2 (nome + email)

CSV de exportação (v1.6.0)

```
Nome;E-mail;Data
João Silva;joao.silva@escola.com;15/09/2026
Maria Santos;maria.santos@escola.com;15/09/2026
Pedro Oliveira;;15/09/2026
```

- Separador: `;`
- Codificação: UTF-8 com BOM (`\uFEFF`) para compatibilidade Excel
- Linha 1: cabeçalho fixo `Nome;E-mail;Data`
- Participantes **com e-mail** aparecem primeiro (ordenados por maior tempo)
- Participantes **sem e-mail** aparecem depois (e-mail = coluna vazia)
- E-mail vazio quando o participante não foi vinculado ao arquivo de turma
- Data = data do dia da exportação (`toLocaleDateString('pt-BR')`)

- Filtro de tempo mínimo aplicado (se configurado)

Mudança v1.5.x → v1.6.0:

Versão 1.5.x exportava apenas `E-mail;Data` (2 colunas, somente quem tinha e-mail). A v1.6.0 exporta `Nome;E-mail;Data` (3 colunas) incluindo todos os participantes, com coluna de e-mail vazia para quem não foi vinculado.

JSON de exportação

```
{
  "reuniao": "abc-defg-hij",
  "dataExportacao": "15/09/2026",
  "participantes": [
    {
      "nome": "João Silva",
      "email": "joao.silva@escola.com",
      "primeiraEntrada": "15/09/2026, 14:05:32",
      "ultimaSaida": "15/09/2026, 15:42:18",
      "tempoPermanencia": "1h 36min 46s"
    }
  ]
}
```

9. Pipeline de Enriquecimento de E-mails

Quando o popup exibe ou exporta participantes, os e-mails são preenchidos em duas etapas (função `enrichRowsWithEmails` em `popup.js`):

```

Linhas brutas (do storage ou ao vivo)
↓
1. E-mails persistidos no mp_meeting_{code}
   (vinculados por chave exata do participante – mais confiável)
↓
2. Arquivo de turma selecionado via dropdown
   (fuzzy matching de nome – via buildEmailLookup + applyEmailMap)
↓
Linhas enriquecidas → tabela / exportação
```

A etapa 1 usa a chave exata (`data-participant-id` ou `name:{normalizado}`).

A etapa 2 usa o matching de nomes descrito na seção 7.

10. Cenários Comuns de Modificação

10.1 — O Meet mudou a interface e participantes não são capturados

Arquivo: `content/selectors.js`

O que fazer:

1. Abra o DevTools na página do Meet (F12)
2. Inspecione os tiles de vídeo e o painel de pessoas

3. Verifique quais atributos identificam participantes (`data-participant-id` , `aria-label` , etc.)
4. Atualize `collectFromTiles` (seletor CSS) ou `collectFromPanel` (seletor do contêiner e dos itens)
5. Se novos textos de UI estiverem sendo capturados como nome, adicione-os a `NOISE_ONLY_RE` ou `NOISE_FRAGMENT_RE`

10.2 — Adicionar uma nova coluna ao CSV exportado

Arquivo: `popup/popup.js`

O que fazer:

1. Verifique se o dado existe em `buildExportRows()` — o objeto já contém `nome` , `email` , `primeiraEntrada` , `ultimaSaida` , `tempoHms` , `tempoSeg` , `sessoes` , `presenteAgora` , `reuniao`
2. Se precisar de um campo novo, adicione-o em `buildExportRows()`
3. Em `onExportCsv()` , adicione o campo no array mapeado por coluna e no cabeçalho `header`
4. Atualize o README com o novo formato

10.3 — Mudar o intervalo do heartbeat

Arquivo: `content/content.js`

O que fazer:

1. Altere `TICK_INTERVAL_MS` (default: 5000ms)
2. O mesmo valor é passado para `tracker.tick()` — não precisa mudar o tracker
3. Lembre que o grace period é em ticks, não em segundos (ver `tracker.js` constante `GRACE_TICKS`)

10.4 — Aumentar o limite de reuniões salvas

Arquivo: `content/content.js`

O que fazer:

1. Altere a constante `MAX_MEETINGS_IN_INDEX` (default: 50)
2. Não há custo de performance — as reuniões antigas são simplesmente sobrescritas no índice

10.5 — Adicionar novos arquivos de turma ou mudar o limite máximo

Arquivo: `popup/popup.js`

O que fazer:

1. Altere `MAX_SAVED_EMAIL_MAPS` (default: 30)

10.6 — Melhorar a correspondência de nomes (nome matching)

Arquivo: `lib/utils.js`

O que fazer:

1. Leia as funções `tokenizeNormalizedName` , `tokenSimilarityScore` , `countCommonTokenScore` , `findApproximateEmail`
2. Ajuste os limiares de score (variáveis locais dentro de `findApproximateEmail`)
3. Execute os testes após qualquer mudança: `node --test tests/`

10.7 — Adicionar suporte a novo separador no CSV de importação

Arquivo: `lib/utils.js`, função `parseEmailMapCsv`

O que fazer:

1. A função já detecta `;` e `,` automaticamente por heurística de contagem
2. Para adicionar `\t` (tab), inclua na regex de detecção

10.8 — Executar os testes

```
cd /home/ubuntu/meet_presenca
node --test tests/
```

Os testes cobrem `utils.js` (normalização, matching, CSV parse, e-mail) e `tracker.js` (acumulação de tempo, grace period, sessões). Rodar após qualquer alteração nestes dois arquivos.

11. Dependências e Compatibilidade

Item	Detalhe
Manifest version	MV3 (obrigatório Chrome 88+, Edge 88+)
JavaScript	ES2020 (sem transpilação — extensão MV3 roda no V8 do navegador)
CSS	Vanilla, sem preprocessador
Storage	<code>chrome.storage.local</code> — limite 10MB por extensão
Permissions	<code>storage</code> + <code>host_permissions:</code> <code>meet.google.com/*</code>
Publicação	Não publicada na Chrome Web Store — instalação manual

12. Glossário

Termo	Significado
tick	Execução do heartbeat do <code>content.js</code> (a cada 5s)
grace period	Janela de tolerância (3 ticks = 15s) antes de marcar participante como ausente
key	Identificador único do participante naquela reunião (prefixo <code>pid:</code> ou <code>name:</code>)
roster / arquivo de turma	CSV com pares Nome;E-mail importado pelo usuário
lookup	Índice construído pelo <code>buildEmailLookup</code> para busca rápida de e-mail por nome
enrich	Processo de completar e-mails ausentes usando o roster ou dados persistidos
stale	Registro considerado desatualizado (não atualizado nos últimos 15s)
fuzzy matching	Correspondência aproximada de nomes com tolerância a variações